

2014-2015(1)《复变函数与积分变换》期末考试卷 (A) 参考答案

一、求解下列各题【每小题9分，共计18分】

1、已知实函数 $y = y(x) = \ln(1 + x^2)$ ，试求 $y(x)$ 在 $x_0 = 2$ 点展开成 Taylor 级数的收敛半径和收敛域的内部。

解：作辅助函数 $w(z) = \ln(1 + z^2)$ ，其奇点为 $z_{1,2} = \pm i$ ，以及虚轴上 $z_y = yi$ ($|y| > 1$) 的点，记 $z_0 = 2$ 。于是， $R = \min\{|z_1 - z_0|, |z_2 - z_0|, |z_y - z_0| \mid |y| > 1\} = \sqrt{5}$ 。因此，实函数 $y(x)$ 在 $x_0 = 2$ 点展开成 Taylor 级数的收敛半径 $R = \sqrt{5}$ ，且收敛域的内部是 $(2 - \sqrt{5}, 2 + \sqrt{5})$ 。

2、已知 $F(s) = \frac{s+3}{s^3 + 3s^2 + 6s + 4}$ ，求其 Laplace 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$ 。

解：由 $F(s) = \frac{(s+1)+2}{(s+1)[(s+1)^2 + 3]}$ ，因此

$$\begin{aligned} L^{-1}[F(s)] &= e^{-t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{s(s^2+3)}\right\} = e^{-t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s} + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{s^2+3} - \frac{2}{3} \frac{s}{s^2+3}\right\} \\ &= \frac{e^{-t}}{3} [2 + \sqrt{3} \sin(\sqrt{3}t) - 2 \cos(\sqrt{3}t)] \end{aligned}$$

二、计算下列各题【每小题10分，共计20分】

1、计算积分 $\oint_{C=C_1+C_2} \frac{\cos(2z) dz}{z^3}$ ，其中：曲线 $C_1: |z| = 2$ ，取负方向； $C_2: |z| = 3$ ，取正方向。

解：由 $f(z) = \frac{\cos(2z)}{z^3}$ 在复平面上有奇点 $z_1 = 0$ ，且不在由 C_1 和 C_2 构成的复合边界 C 围成的区域内部，即 $f(z)$ 在 C 内解析，故有 原积分 = 0。

2、计算积分 $\oint_0^{+\infty} \frac{x^2 \cos(2x)}{16 + x^4} dx$ 。

解：由于 $\oint_0^{+\infty} \frac{x^2 \cos(2x)}{16 + x^4} dx = \frac{1}{2} \oint_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 \cos(2x)}{16 + x^4} dx$ ，作辅助函数 $f(z) = \frac{z^2}{16 + z^4} e^{2iz}$ 。

易知 $f(z)$ 满足：(1) $m - n = 2 - 3 = -1$ ；(2) 在实轴上无奇点。 $f(z)$ 在上半平面的奇点为

$$z_k = 2e^{\frac{2k+1}{4}\pi i} \quad (k=0,1), \text{ 且均为 } 1 \text{ 级极点。于是 原积分} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \oint_0^{+\infty} f(x) dx$$

$$\text{而 } \oint_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \{ \operatorname{Res}[f(z), z_0] + \operatorname{Res}[f(z), z_1] \}$$

$$= \frac{\sqrt{2}\pi}{4} e^{-2\sqrt{2}} (\cos 2\sqrt{2} - \sin 2\sqrt{2})。$$

$$\text{因此，原积分} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \oint_0^{+\infty} f(x) dx = \frac{\sqrt{2}\pi}{8} e^{-2\sqrt{2}} (\cos 2\sqrt{2} - \sin 2\sqrt{2})。$$

三、【13分】求函数 $f(z) = \frac{(z-2)(z^2+1)^3}{\sin(\rho z)}$ 在扩充复平面内的孤立奇点及分类，并

说明理由。如果是极点，请指出它的级数。

解：因为 $f(z)$ 在复平面内有奇点 $z_k = k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 和 ∞ 点，易见 $z_k = k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 为孤立奇点。由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = \infty$ ，因此 ∞ 点为非孤立奇点。

因 $\lim_{z \rightarrow z_2} f(z) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{\rho(z-2)}{\sin \rho(z-2)} \times \frac{(z^2+1)^3}{\rho} = \frac{125}{\rho}$ ，所以 $z_2 = 2$ 是 $f(z)$ 的可去奇点。

因 $z_k = k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$) 为 $\frac{1}{f(z)}$ 的 1 级零点，所以 $z_k = k$ ($k \neq 2$) 为 $f(z)$ 的 1 级极点。

四、【13分】验证 $v(x, y) = (x+y)(x^2 - 4xy + y^2)$ 为调和函数。进一步求解析函数 $f(z) = u + iv$ ，并满足 $f(0) = 1$ 。

解：由 $v(x, y) = (x+y)(x^2 - 4xy + y^2)$ ，则 $\frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 - 6xy - 3y^2$ ，

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -3x^2 - 6xy + 3y^2, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 6x - 6y, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -6x + 6y$$

因为 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ ，所以 $v(x, y)$ 为调和函数。

由解析函数的微分性质知：

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = (-3x^2 - 6xy + 3y^2) + i(3x^2 - 6xy - 3y^2) \\ &= 3(i-1) \cdot (x+yi)^2 = 3(i-1)z^2 \end{aligned}$$

因此 $f(z) = (i-1)z^3 + C$ 。再由 $f(0) = 1$ ，可得 $C = 1$ ，即 $f(z) = (i-1)z^3 + 1$ 。

五、【12分】求函数 $f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$ 在以 $z_0 = 1$ 为中心的圆环域内的 Laurent 展开式。

解：因 $f(z)$ 有奇点 $z_0 = 1$ 和 $z_1 = 2$ ，则以 z_0 为中心可将整个复平面分成以下两个圆环域：

$$(1) 0 < |z-1| < 1; (2) 1 < |z-1| < +\infty.$$

$$\text{由 } f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)} = \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z-1};$$

$$(1) \text{ 当 } 0 < |z-1| < 1 \text{ 时, } \frac{2}{z-2} = -\frac{2}{1-(z-1)} = -\sum_{n=0}^{\infty} 2(z-1)^n, \text{ 因此}$$

$$f(z) = -\frac{1}{z-1} - \sum_{n=0}^{\infty} 2(z-1)^n;$$

$$(1) \text{ 当 } 1 < |z-1| < +\infty \text{ 时,}$$

$$\frac{2}{z-2} = \frac{2}{z-1} \times \frac{1}{1-\frac{1}{z-1}} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^{-n-1} = 2 \sum_{n=-\infty}^{-1} (z-1)^n$$

$$\text{因此, } f(z) = \frac{1}{z-1} + 2 \sum_{n=-\infty}^{-2} (z-1)^n.$$

六、【12分】利用 Laplace 变换求解微分初值问题：

$$\begin{cases} y''' + 6y'' + 12y' + 8y = t \\ y''(0) = y'(0) = 0, y(0) = 1 \end{cases}$$

解：记 $Y(s) = L[y(t)]$ ，对方程两边施行 Laplace 变换可得：

$$[s^3 Y(s) - s^2] + 6[s^2 Y(s) - s] + 12[sY(s) - 1] + 8Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

整理可得：

$$Y(s) = \frac{1}{s^2(s+2)^3} + \frac{s^2 + 6s + 12}{(s+2)^3} = \frac{1}{s^2(s+2)^3} + \frac{1}{s+2} + \frac{2}{(s+2)^2} + \frac{4}{(s+2)^3}$$

$$\text{因 } L^{-1}\left[\frac{1}{s+2}\right] = e^{-2t}, L^{-1}\left[\frac{2}{(s+2)^2}\right] = 2te^{-2t}, L^{-1}\left[\frac{4}{(s+2)^3}\right] = 2t^2e^{-2t}$$

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s^2(s+2)^3}\right] = \text{Res}_{s=0} \frac{e^{st}}{s^2(s+2)^3} + \text{Res}_{s=-2} \frac{e^{st}}{(s+2)^3} = \frac{2t-3}{16} + \frac{2t^2+4t+3}{16}e^{-2t}$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } y(t) = L^{-1}[Y(s)] &= \frac{2t-3}{16} + \frac{2t^2+4t+3}{16}e^{-2t} + e^{-2t} + 2te^{-2t} + 2t^2e^{-2t} \\ &= \frac{2t-3}{16} + \frac{34t^2+36t+19}{16}e^{-2t}. \end{aligned}$$

七、【12分】求标准正态分布 $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2p}} e^{-\frac{t^2}{2}}$ 的 Fourier 变换及相应的积分表达式，

并给出它的频谱。

解：由 $f(t)$ 的 Fourier 变换为：

$$F(w) = F[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2p}} e^{-\frac{t^2}{2} + iwt} dt = e^{-\frac{w^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2p}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = e^{-\frac{w^2}{2}}$$

由于 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，则由 Fourier 逆变换可得：

$$\begin{aligned} f(t) = F^{-1}[F(w)] &= \frac{1}{2p} \int_{-\infty}^{+\infty} F(w) e^{-iwt} dw = \frac{1}{2p} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{w^2}{2}} e^{-iwt} dw \\ &= \frac{1}{p} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{w^2}{2}} \cos wtdw \end{aligned}$$

从而 $f(t)$ 相应的积分表达式为 $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{w^2}{2}} \cos wtdw = \sqrt{\frac{p}{2}} e^{-\frac{t^2}{2}}$ 。且 $f(t)$ 的频谱为

$$|F(w)| = e^{-\frac{w^2}{2}}.$$